



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias de la Computación
Ingeniería en Ciencias de la Computación

Integrantes:

Jorge David Santos Marquez

Fatima Vargas Flores

Proyecto: T-Bank

Programación Avanzada

Profesor: Jaime Alejandro Romero Sierra

18 de Mayo de 2026

Enlace a GitHub:

<https://github.com/jorgesm03047-code/ProyectoFinalPrograAvanzada>

Enlace al video:

[https://drive.google.com/file/d/11eogQfRuEHLqN7ucdTKGjKogOgldToaA/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/11eogQfRuEHLqN7ucdTKGjKogOgldToaA/view?usp=drive_link)

Proposito y contexto:

El proyecto **t-bank** (Banco de Tiempo) nace como una respuesta tecnológica y social orientada a mitigar las brechas socioeconómicas y fomentar la cohesión comunitaria a través de un modelo económico alternativo. En un entorno donde el acceso a recursos financieros tradicionales puede ser limitado, t-bank propone una plataforma donde la moneda de cambio no es el dinero, sino el tiempo y las habilidades humanas.

El contexto de este proyecto se sitúa en la necesidad de fortalecer el tejido social en entornos urbanos y académicos, tomando como inspiración ecosistemas colaborativos como los presentes en la ciudad de Puebla y sus amplias comunidades universitarias. Al desvincular el valor del servicio del capital monetario y asociarlo estrictamente a las horas dedicadas, se dignifica cualquier tipo de conocimiento o labor. Esto promueve la ayuda mutua, el aprendizaje continuo y el desarrollo resiliente, permitiendo que cualquier individuo, sin importar su nivel de ingresos, pueda acceder a servicios esenciales o de tutoría académica.

Objetivo Principal

El objetivo principal de **tbank** es diseñar, desarrollar e implementar una plataforma de software altamente robusta, intuitiva y segura que facilite la publicación, búsqueda e intercambio de servicios utilizando el tiempo como unidad de valor. El sistema busca automatizar de manera transparente el registro de transacciones (horas y minutos), garantizando la equidad, evitando la inflación de la moneda de tiempo y asegurando la reciprocidad entre los participantes de la red. Además,

se busca establecer una base de código estructurada que permita futuras integraciones y escalabilidad.

Funcionalidades Principales y Módulos del Software

El software está estructurado de manera modular para abarcar el ciclo de vida completo de un intercambio de tiempo. Las funcionalidades clave con las que el usuario interactúa de forma continua incluyen:

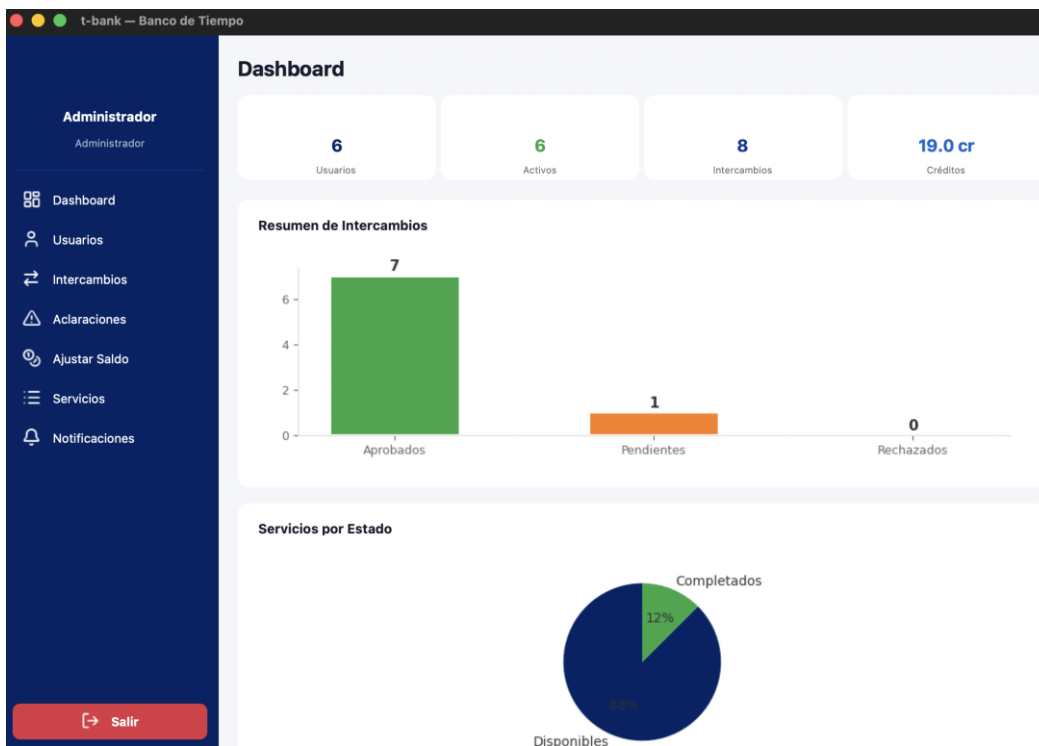
- **Gestión Integral de Perfiles y Monedero:** Cada usuario cuenta con un perfil enriquecido donde detalla sus habilidades técnicas, conocimiento y un saldo en tiempo actual (expresado en horas y minutos). Al registrarse, el sistema otorga un balance inicial de tiempo para incentivar la adopción temprana e invitar a la primera interacción.
- **Módulo de Publicación de Ofertas y Demandas:** Permite la creación de anuncios detallados para ofrecer servicios (ej. desarrollo de software, diseño, reparaciones, traducciones) o solicitar ayuda. Incluye categorización avanzada, descripciones extendidas y disponibilidad de horarios.
- **Clasificador de oferta de servicios:** Un sistema optimizado que permite a los usuarios localizar servicios específicos de manera eficiente. Filtra por categorías (tecnológicas, académicas, oficios del hogar).
- **Sistema de Transacciones y Auditoría:** El núcleo financiero de la plataforma. Este módulo es responsable de realizar los saldos de créditos de tiempo una vez concluido y validado un servicio por ambas partes. Mantiene un historial inmutable para garantizar la transparencia de los saldos y en caso de algún error realizar el cambio.

Sistema de Reputación y Validación: Tras cada intercambio, los usuarios confirman la finalización del servicio, lo cual activa el movimiento en el monedero y construye un historial de confiabilidad dentro de la plataforma.

Interfaz Gráfica y Experiencia de Usuario

La interfaz gráfica de **t-bank** ha sido desarrollada priorizando la claridad visual, la accesibilidad y una curva de aprendizaje mínima. El diseño busca que cualquier persona, independientemente de su grado de familiaridad con la tecnología, pueda operar la plataforma sin dificultades.

Administrador:



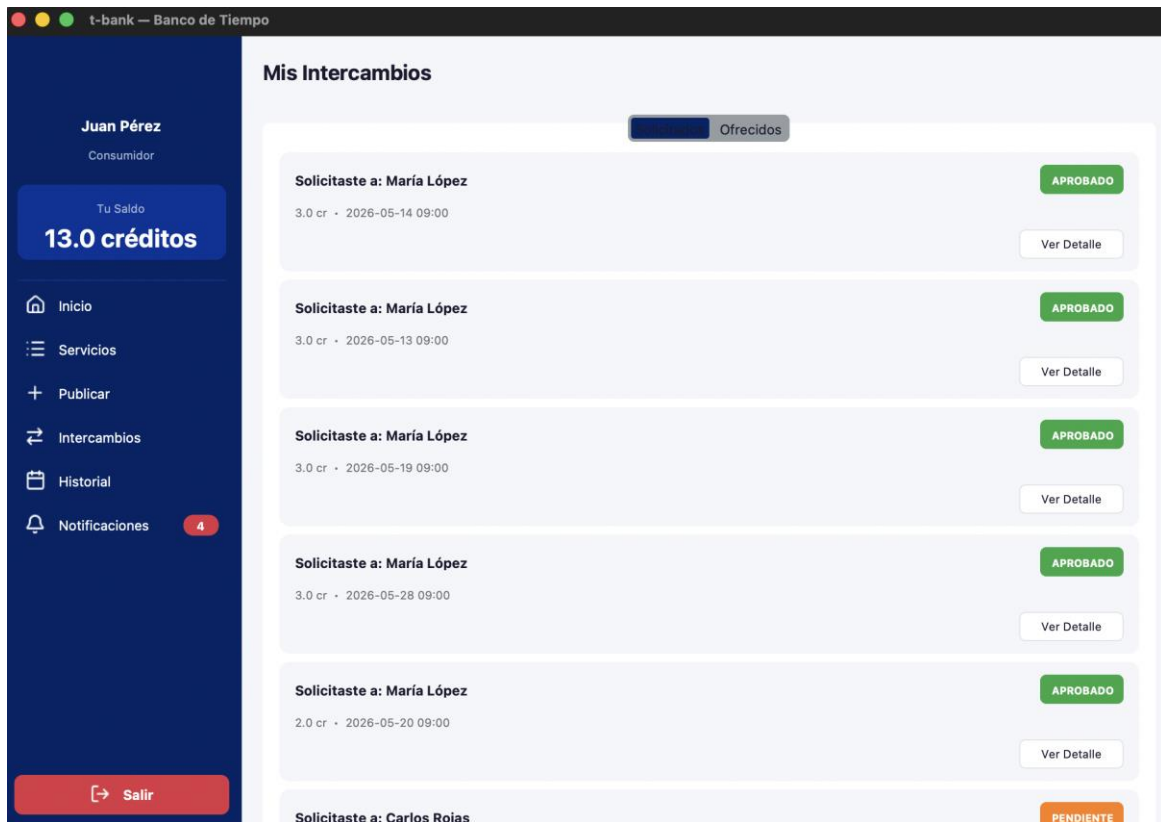
Esta pantalla muestra la vista general del usuario administrador al iniciar sesión. En la parte superior se destaca de forma clara el "Dashborad" mostrando el saldo, usuarios resumen y servicios. El área llateral despliega un menu con las ofertas y demandas más recientes en la comunidad, junto con un acceso directo y al buscador de servicios, ajuste de saldo gestion de usuarios y notificaciones.

Publicar Servicio:

The screenshot shows a mobile application interface for 't-bank — Banco de Tiempo'. On the left is a dark blue sidebar with the user's name 'Juan Pérez' and role 'Consumidor'. Below this, a blue box displays 'Tu Saldo' as '13.0 créditos'. The sidebar contains a list of navigation options: 'Inicio', 'Servicios', 'Publicar' (highlighted with a plus icon), 'Intercambios', 'Historial', and 'Notificaciones' (with a red badge showing '4'). At the bottom of the sidebar is a red button labeled 'Salir'. The main content area is titled 'Publicar Servicio' and contains a form with the following fields: 'Título' (with placeholder text 'Ej: Clases de programación'), 'Descripción' (a large text area), 'Categoría' (a dropdown menu currently showing 'Educación'), and 'Créditos a cobrar' (a numeric input field currently showing '2.0'). A dark blue button labeled 'Publicar Servicio' is positioned at the bottom of the form.

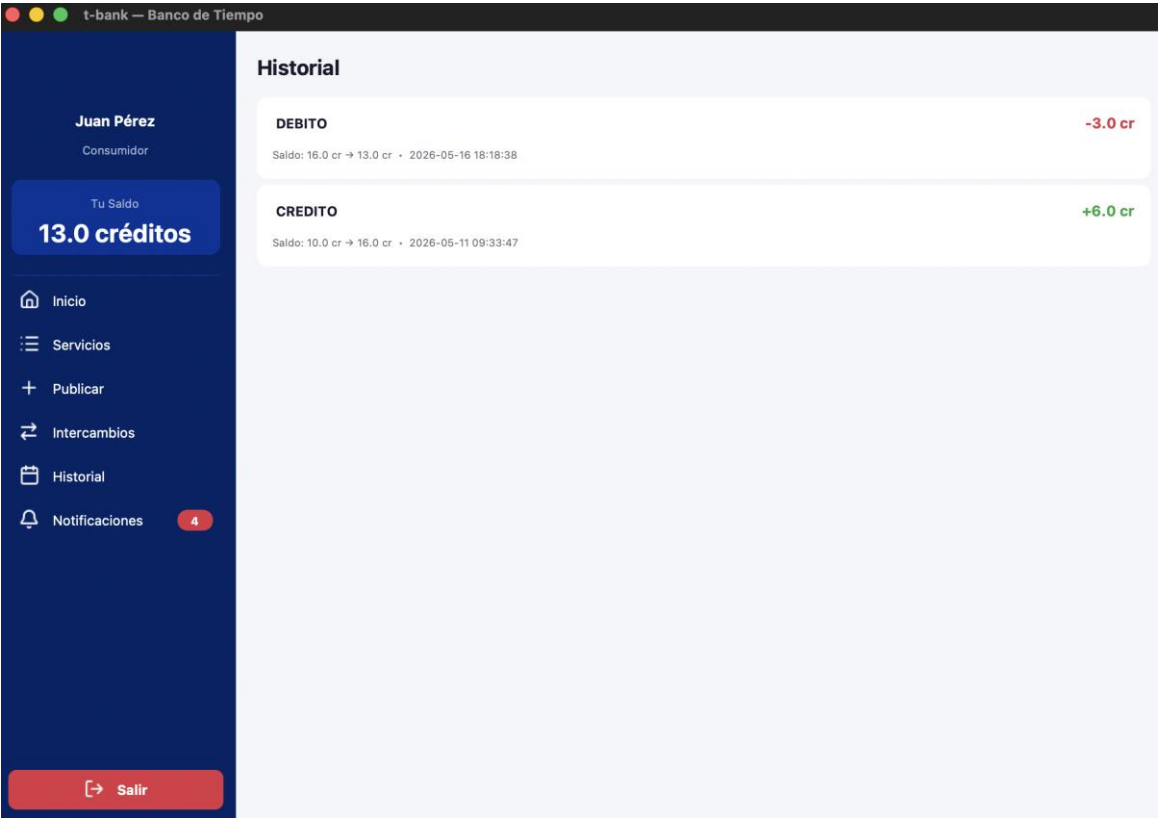
Muestra un formulario limpio y estructurado donde el usuario selecciona la categoría de su servicio, escribe un título descriptivo y especifica los detalles de lo que ofrece o necesita. Cuenta con validaciones visuales para asegurar que los campos obligatorios se llenen correctamente antes de publicar el anuncio.

Mis intercambios:



Esta pantalla permite a los usuarios gestionar su historial de transacciones en t-bank. Mediante pestañas superiores, el usuario puede alternar fácilmente entre la vista de servicios "Solicitados" y "Ofrecidos". El historial se despliega en una lista de tarjetas individuales que resumen los datos clave de cada intercambio: el usuario colaborador, el valor en créditos, la fecha, la hora y el estado actual de la solicitud (por ejemplo, "APROBADO"). Además, cada registro incluye un botón de "Ver Detalle" para consultar información más profunda de la transacción.

Historial:



Despliega una tabla de datos, similar al estado de cuenta de una aplicación bancaria tradicional. Muestra datos para la fecha, el concepto del servicio prestado o recibido, y el impacto (+/- horas y minutos) en el balance general del usuario.

Notificaciones:



El sistema de notificaciones proporciona alertas en tiempo real sobre el estado de las transacciones del usuario. Se presenta en una ventana flotante superpuesta a la interfaz principal, garantizando visibilidad inmediata. Cada notificación detalla eventos críticos, como la aprobación de un intercambio, especificando el usuario involucrado (ej. "María López"), la fecha programada para el servicio, y la cantidad de créditos transferidos. Esta funcionalidad incluye opciones para gestionar las alertas, como marcar todas las notificaciones como leídas, manteniendo al usuario informado de las actualizaciones en su monedero de tiempo.

Detalle del intercambio:

Detalle del Intercambio

Solicitante	Juan Pérez
Proveedor	María López
Horas	3.0 cr
Fecha Solicitud	2026-05-15
Fecha Propuesta	2026-05-19
Hora Propuesta	09:00

Mensaje:

jnhkj

Estado: APROBADO

Valorar

Aclaración

Cerrar

Esta ventana emergente proporciona un desglose exhaustivo de una transacción específica. Presenta de forma estructurada los datos clave del acuerdo: los usuarios involucrados (solicitante y proveedor), el valor en créditos, la programación exacta (fechas y horas) y un espacio para mensajes adicionales. Además de confirmar visualmente el estado actual de la solicitud (ej. "APROBADO"), la interfaz integra botones de acción directa que permiten al usuario "Valorar" el servicio una vez concluido o solicitar una "Aclaración" ante cualquier eventualidad, asegurando un control de calidad y retroalimentación en la plataforma.

Mercado Objetivo y Público Al Que Se Dirige

La estrategia de adopción de t-bank se enfoca en nichos específicos donde el intercambio colaborativo tiene el mayor potencial de generar un impacto económico y social inmediato:

Segmento de Mercado	Necesidad Identificada	Valor que Ofrece tbank
Comunidad Universitaria y Académica	Necesidad de asesorías, regularización en materias de ingeniería o ciencias, y apoyo técnico en proyectos sin incurrir en altos costos económicos.	Intercambio directo de horas de estudio. Por ejemplo, un estudiante puede ofrecer ayuda en desarrollo de software a cambio de asesoría en álgebra lineal o física.
Colectivos Locales y Vecinales	Falta de integración comunitaria y necesidad de resolver tareas cotidianas (mantenimiento, clases de idiomas, talleres).	Reconstruye el conjunto social y permite el apoyo mutuo aprovechando las diversas habilidades prácticas y teóricas de los vecinos.
Emprendedores y Freelancers Junior	Presupuesto financiero muy limitado para arrancar proyectos, diseñar interfaces o desarrollar herramientas tecnológicas iniciales.	Permite el intercambio de servicios profesionales iniciales (ej. programación de un sistema a cambio de diseño gráfico, marketing o contabilidad básica).

Ventajas Competitivas

A diferencia de plataformas tradicionales de empleo, foros universitarios o redes sociales genéricas, t-bank se posiciona en el mercado con diferenciadores estratégicos y técnicos muy marcados:

Desvinculación Total del Capital Monetario

Al establecer que una hora de cualquier actividad equivale exactamente a una hora de otra, se elimina la desigualdad económica intrínseca de los mercados tradicionales. Todos los usuarios tienen el mismo poder adquisitivo basado estrictamente en su tiempo y su disposición para colaborar, democratizando el acceso a los servicios.

Enfoque en la Confianza y la Reciprocidad Comunitaria

La arquitectura de la aplicación fomenta las interacciones directas y la construcción de un historial transparente. Esto no solo facilita la logística de la ayuda mutua, sino que fortalece redes de apoyo reales que van más allá de una simple transacción, promoviendo comunidades académicas y urbanas mucho más cohesionadas.

Transparencia Algorítmica y Seguridad de Saldos

El motor transaccional subyacente previene fraudes, abusos e inflación del tiempo mediante reglas estrictas de intercambio y verificación de cumplimiento bidireccional. El sistema garantiza que el tiempo invertido en la red esté siempre respaldado en la base de datos y no se generen desbalances críticos en el sistema.

Escalabilidad y Adaptabilidad

El diseño a nivel de código permite que el software sea implementado, adaptado y escalado para distintas organizaciones. Ya sea gestionando las horas de servicio social en una universidad o facilitando el intercambio en una organización local, la lógica central de t-bank se adapta sin requerir rediseños completos del sistema.